09:32

强化传热技术与传热设备
Heat Transfer Enhancement and Heat Transfer Equipment

开课院系：航天航空学院

任课教师：孟继安

Email:mja@tsinghua.edu.cn

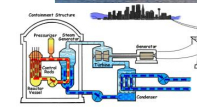
办公室：蒙民伟科技大楼817

电　话：73776,13681490581

1/50

教师介绍





工作简历：1990-2000　大庆石化公司

2000-　　清华航院

主要研究方向：强化传热与节能

主要项目：

1、发改委2013年电力行业低碳技术创新及产业化示范工程专项“大型电站冷源节能新技术创新及产业化示范工程”项目(项目总经费1700万，清华经费680万)

2、大型先进压水堆核电站重大专项——朝下半球外表面沸腾换热强化技术研究（ 2010ZX06004-008，500万）

3、烟气深度余热回收技术研发与工程示范（企业项目，280万）

4、余热输运与转换过程优化的原理、技术与应用(973, 625万）

教学主要内容

1 强化传热技术概论(1+1)

2 导热过程强化(2+1)

3 对流换热的强化理论与技术(15)

3.1 对流换热场协同原理

3.2 对流换热优化与场协同方程

3.3 基于场协同理论强化换热技术

3.4 单相对流换热的无源强化

3.5 外流强化传热技术与应用

3.6 对流换热的有源强化技术

3.7单管对流换热实验简介

3.8对流换热数值模拟优化分析与示例

3.9应用专题讨论

(1)CPU散热技术简介

(2)LED散热技术简介与热分析

(3)航空发动机叶片冷却技术简介

(4)燃气热水器传热设计与实例讨论

4 相变换热过程的强化(6)

4.1 冷凝传热的强化

4.2 沸腾传热的强化

4.3 应用专题讨论

(1)热管技术与应用

(2)电厂凝汽器传热强化技术与应用

(3)航天服与传热技术简介

(4)压水堆下封头沸腾换热强化

(5)低温烟气深度余热利用技术与示范

5 换热器(2)

5.1 换热器原理与工艺计算

5.2 对流换热设备

5.3应用专题讨论

(1)换热器制造技术

(2)换热器除垢技术

6 辐射换热过程的强化(2)

课程参考书

1. 传热火积理论及其应用，梁新刚，陈群，过增元， 科学出版社， 2018年
2. 对流传热优化的场协同理论，李志信、过增元著，科学出版社，2010
3. 场协同理论与强化传热技术，过增元等著，中国电力出版社，2005
4. 强化传热，顾维藻，神家锐，马重芳，张玉明著，科学出版社，1990
5. 强化传热技术，林宗虎，化学工业出版社出版，2007
6. 紧凑式热交换器，宣益民等译，科学出版社，1997
7. Compact Heat Exchanger, W.M. Kays , L.London, Macgraw-Hill Book Company,1984)
8. 换热器原理及计算，朱聘冠编著，清华大学出版社，1987

教学要求

- 了解强化传热基本原理和理论，以及其最新进展；
- 掌握一些基本强化传热技术，以及其最新进展；
- 掌握传热技术的一些基本数值模拟和实验方法；
- 了解一些基本传热设备的结构、原理及其工艺设计方法。
- 通过系列应用专题讨论，初步具备一定的分析和解决传热过程相关的工程实际问题的能力。

教学特色



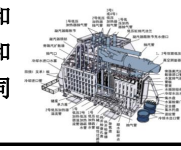
1、教学内容贯穿最新研究进展。

——传递过程的积耗散理论

——对流换热场协同原理和技术

2、注重教学内容的实用性，使同学在学习知识和技术的同时，了解/掌握研究方法和研究工具。

3、应用专题讨论和作业结合科研前沿和项目，在加深对本课程的认识和理解的同时，锻炼实际科研能力和合作能力，并期望最大程度发挥同学的潜能。



考核方法与学习要求

考核方法：

1. 平时考勤及课堂表现占10%
2. 平时作业成绩占90%

学习要求：

1. 按时、独立、认真完成作业（3-5次）。
2. 认真听课，遵守课堂纪律。

第一章 强化传热技术概论

§1.1 强化传热的背景与任务

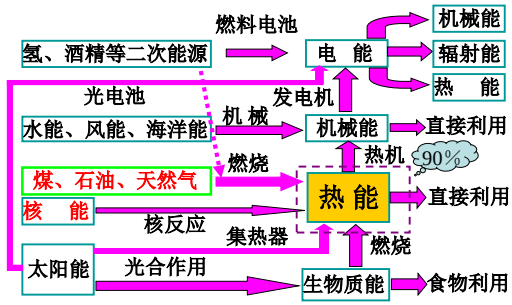
有什么用？



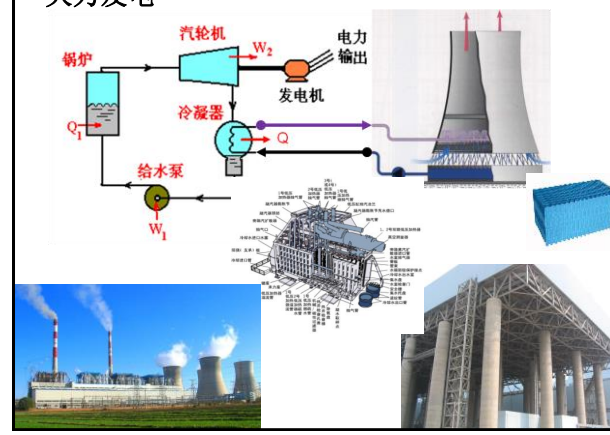

1、强化传热的背景

（1）热能高效传递具有特别重要性

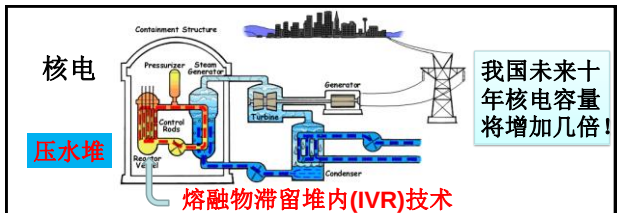
能量利用过程 ⟹ 能量传递与转换过程



火力发电



核电



压水堆

我国未来十年核电容量将增加几倍！

熔融物滞留堆内(IVR)技术

AP1000

压力容器外冷却(ERVC)技术研究

朝下半球外表面沸腾换热强化技术研究

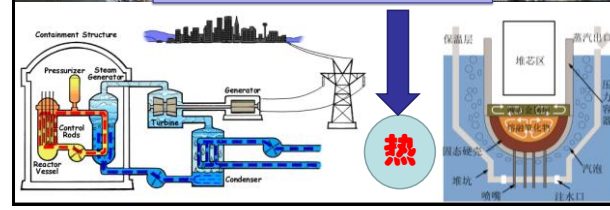
大型先进压水堆核电站重大专项：
1、AP1000引进技术消化吸收
2、CAP1400技术研发
3、1700MWe级核电技术预研
4、**重大共性技术及关键设备、材料研究**

09:32

日本福岛核事故



核电安全十分重要！！！



据统计，目前通过热能形式被利用的能源在我国占总能源利用的90%以上，世界其它各国平均也超过85%。一次能源中80%需要经过热量的传递。热能的高效传递和利用对于解决我国的能源问题乃至对人类社



力

空、能源、

生活中使用最为广泛的设备之一，其投资约占化工行业总投资的70%，炼油行业的35-40%，火力电站的40%以上。





(2) 能源短缺促使了节能技术的发展

◆能源短缺与节能环保

石油：50年 煤炭：200年 → 新能源节能 → 高性能换热设备



世界化石能源的短缺，迫切需要开发新能源及节能技术，因而对高性能换热设备的需求和开发提出了新的要求。

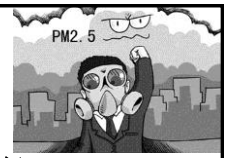
对于我国，节能与环保显得尤其重要！

➢内：十二五单位GDP能耗下降16%

十三五单位GDP能耗下降15%

➢外：外交始终围绕“能源、资源”转

✓十二五节能减排目标



1. 单位GDP能耗下降16%
2. 单位GDP二氧化碳排放降低17%
3. 非化石能源占一次能源消费比重提高3.1个百分点，从8.3%到11.4%
4. 主要污染物排放总量减少8%(化学需氧量和二氧化硫)到10%(氨氮和氮氧化物)

“十二五”前两年，单位GDP能耗累计降低5.5%，仅完成节能目标进度32.7%！

国民经济和社会发展十三五规划

十三五

➢全国排放总量下降10%以上。

核心 ⇨ 节能 ？ 减少污染物排放

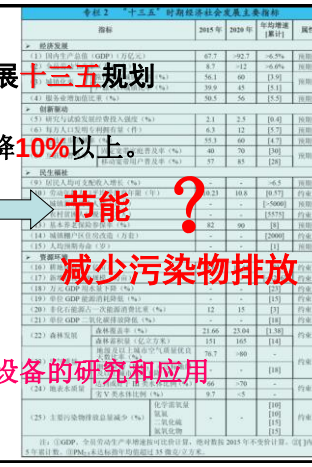
措施：

——工艺过程节能

——高效节能换热设备的研究和应用

——能源管理

……



✓石油进口——紧迫性



开始进口——1亿吨——11年；进口1亿——2亿吨——3年

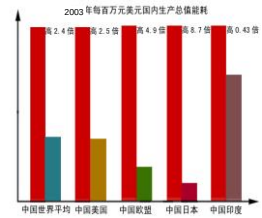
2018年进原油4.62亿吨，对外依存度70.9%！！！

石油的短缺已经成为制约中国能源安全的瓶颈和主要矛盾！

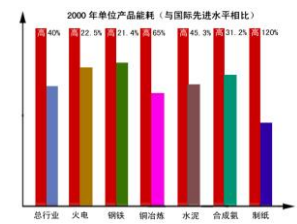
石油关系到国家能源安全！

节能是最绿色最经济的能源！

✓能耗比较——潜力



中国能源发展报告



国家发改委节能中长期规划

我国能源消耗与其它国家存在较大的差距，2003年我国单位GDP的能耗是世界平均水平的2.2倍。其主要原因是落后的工艺和设备。

✓节能与强化换热

➢技术需求

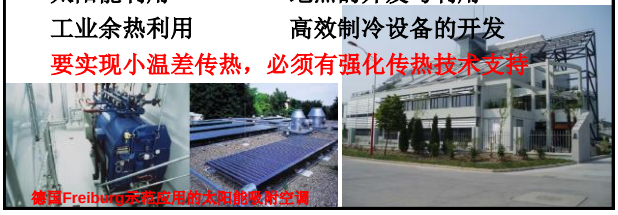
新能源及节能技术的开发，对高性能换热设备的需求和开发提出了新的要求。

例如，小温差传热技术可以用于：

太阳能利用　　地热的开发与利用

工业余热利用　　高效制冷设备的开发

要实现小温差传热，必须有强化传热技术支持



德国Freiburg示范应用的太阳能吸附空调

与节能和强化传热传质相关的部分973项目：

□2009中科院过程所：大规模化工冶金过程节能的关键科学问题研究

□2010华北电大：大型燃煤发电机组过程节能的基础研究

□2011华北电大：锅炉低温烟气余热深度利用的基础研究

□2011天津大学：高效、节能、低碳内燃机余热热能梯级利用基础研究

□2012 北京科技大学：钢铁生产过程高效节能基础研究

□2012 浙江大学：化工过程物质与能量高效利用的集成优化研究

□2013 西安交大：工业余热高效综合利用的重大共性基础问题研究

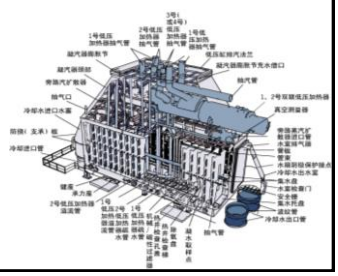
✓节能与强化换热

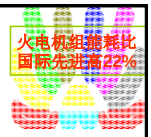
➢经济性

石油50－60美圆／桶——节能可产生明显经济效益

例1：

电厂凝汽器__采用强化换热技术可以节省20-40%的换热面积，对于600MW机组相当于增加400-1000万以上的节能效益。





□2016年底——全国发电总装机容量16.4亿千瓦，其中火电70%左右;

□目前火电凝汽器的实际运行的真空度普遍要比设计值低1-2kPa以上，有些中小型机组的甚至相差十几KPa，从而导致效率低下、能耗增加;

□真空度提高1 kPa——节能降耗3gtce/(kW•h)；600MW机组：真空度提高1kPa—节能—600万元/年，投资回收期2-3年;

□主要原因——凝汽器的换热管内传热效率低和积污结垢。

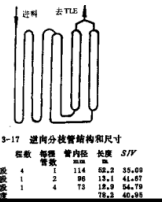
□ 强化传热措施：管程/壳程

例2:乙烯裂解炉强化传热技术

2007年“乙烯裂解炉管强化传热技术”获国家技术发明奖二等奖。

- 特点：部分采用炉管扭曲片
- 效果：裂解炉辐射段炉管管壁温度下降20℃以上；石脑油为原料延长运行周期110%，在提高处理量7%和提高裂解温度8℃的条件下延长运行周期70%；重柴油在提高处理量7%条件下延长运行周期27%。
- 效益：提高乙烯生产能力7%以上，每年可多产70万吨乙烯，创纯利20亿元；提高乙烯收率0.6%以上，每年可节约原料油17万吨，价值十多亿元；降低炉管外壁温度20~50℃，大幅度延长了炉管使用寿命，减少了大修次数，可节约维修成本数亿元；明显减少裂解炉管结焦倾向，延长二次烧焦的时间间隔，减少烧焦费用上亿元。
- 问题：是否有更好的强化传热/传质技术？





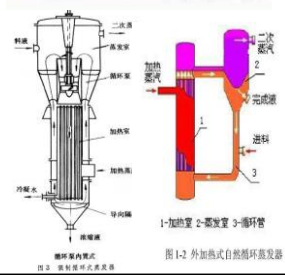
例3:蒸发器

□我国纯碱、氯碱行业现企业300余家，蒸发器在1500台以上；另外，化肥工业(如氨蒸发器)、食品、制药、轻工等行业，蒸发器总量数以万计；

□现行蒸发器一般约每4至6天就要停产清洗一次，2天左右传热效率降低一半，主要原因——结晶/结垢。

□60万吨/年产能的碱蒸发器，传热效率提高30%,节约蒸汽用量18万吨(10%)，折合标准煤3万吨/年，1680万元/年，投资回收期<1年。





(3) 航空航天、原子能技术的发展需要

热设备的工作温度日益提高，为了保证热设备的工作寿命和高效工作，需要用传热强化或弱化技术，解决高温设备的冷却和热防护问题。

- 高温燃气轮机叶片的冷却
- 火箭喷口的冷却
- 高温气冷堆芯棒的冷却
- 航天器热防护





(4) 设备容量的大型化需要

设备重量、占据空间日益增大，投资增大，大容量、占地少的高效设备具有竞争力。

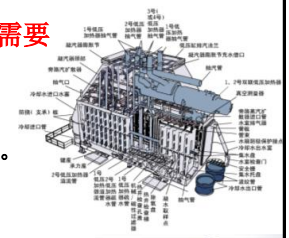
发电设备：1400MW

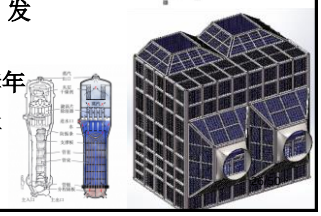
电站锅炉的传热强化、发电机组的冷却

合成氨设备：100万吨/套年

乙烯设备：120万吨/套年

大型换热器



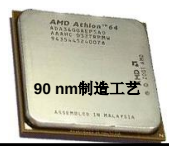


(5) 高热流微型电子器件的迅速发展要求

航天航空、通信、电子等领域电子器件的释能密度日益提高，器件的有效冷却关系到设备的工作性能和寿命。

例：CPU：$q=10^6$ w/m2(超频：计算机死机的一个重要原因——cpu的工作温度过高)

LED：照明、汽车车灯等





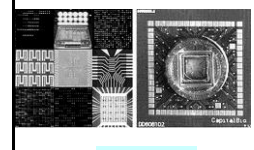
(6) 微机电系统(MEMS)的迅速发展，促进了对微小换热设备的需求：

微小型卫星、生物芯片、微型机器人

微泵、微阀

微传感器

摩尔定律还适用吗?

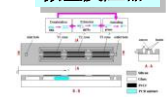




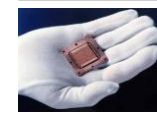
微型燃料电池

微型反应器

生物芯片



震荡CPR



微型换热器

2、 强化传热的任务

- 理论层面

  研究强化传热理论，分析其物理机理

- 技术层面

  在理论、实验和经验的基础上研究开发强化传热技术

- 应用层面

  广泛的应用产生显著的经济效益

理论 ⟺ 技术 ⟺ 应用

§1.2 强化传热技术的发展与分类

传热的三种形式

- 导热——傅立叶导热定律
- 对流——牛顿冷却公式
- 辐射——斯忒藩-玻尔兹曼定律

  基尔霍夫定律……

传热强化和技术要从这三种传热过程的增强进行

从纯物理学的角度，对导热和辐射的研究较多。从热物理的角度看，对流换热的强化涉及面广、研究最多、历史最长。

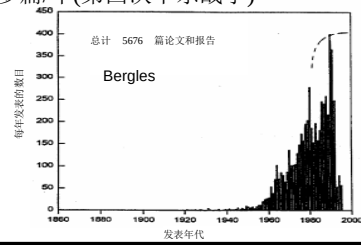
1861年，焦耳发表了第一篇强化传热的实验报告：冷凝器水侧的换热强化；

1861－1950’:每年发表的有关研究报告很少

1950’－1970’:70－80篇/年

1970’－1980’:100多篇/年(第四次中东战争)

目前:400多篇/年



按传热过程的性质分类：

一、导热的强化技术

二、对流的强化技术

三、辐射的强化技术

Bergles教授对对流强化技术的分类

有源技术(Active Technology)

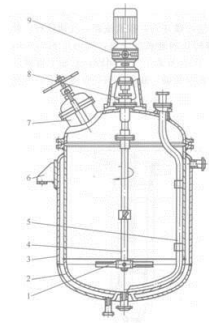
除了输送传热介质的功耗外，还需要依赖外加的能量和动力(机械力或电磁力)

无源技术(Passive Technology)

除了输送传热介质的功耗外，不再需要附加能量和动力

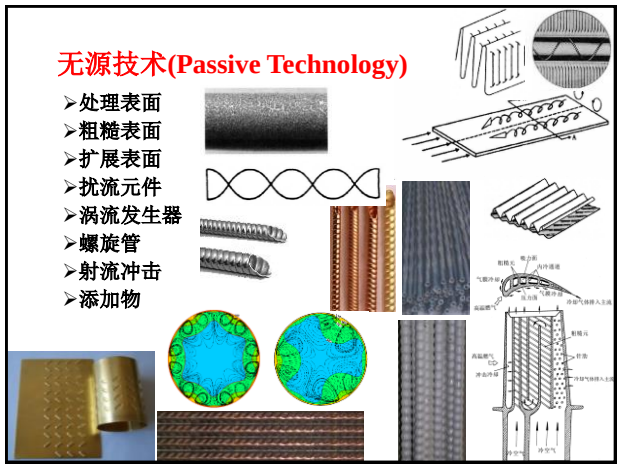
有源技术(Active Technology)

- **机械搅拌**
- **表面振动**
- **流体振动**
- **电磁场**
- **喷入或吸出**



无源技术(Passive Technology)

- **处理表面**
- **粗糙表面**
- **扩展表面**
- **扰流元件**
- **涡流发生器**
- **螺旋管**
- **射流冲击**
- **添加物**



复合强化技术

将两种或两种以上的强化措施同时应用，期望获得更大的强化效果

粗糙管＋扭曲带插入物

插入物管＋传热添加物

	管内单相	管外翅片	沸腾	冷凝
第一代	光滑通道	无翅片	光滑管	光滑管
第二代	2D粗糙表面	平翅片	2D肋/翅	2D肋/翅
第三代	3D粗糙表面	纵向涡翅片	3D肋/翅	3D肋/翅

不同的使用条件——不同的强化传热技术

对流换热起因：自然对流、受迫对流、混合对流

传热面形状：平面、圆管、圆环、三角型

流动状态：层流、过渡流、湍流；

有无相变：单相对流、相变换热(冷凝、沸腾)

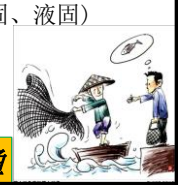
传热介质：气、液、两相(气液、气固、液固)

学习重点：

理论/原理/机理

强化换热技术及其应用

研究方法



传热强化技术应用不够广泛的几个原因：

1、普及和宣传强化传热原理和应用技术不够

2、不少强化技术缺少中间试验数据

3、生产工艺落后，成本过高，产品未实现系列化

4、缺乏必要的寿命试验数据

处理壁面的工作寿命受介质的影响较大，腐蚀、结垢会使处理表面的换热性能退化，如珠状凝结。

5、强化技术本身存在缺陷

小节

➢热量传递过程普遍存在，一次能源中80%需要经过热量的传递。热能的高效传递和利用对于解决能源问题和社会可持续发展有着重大意义。

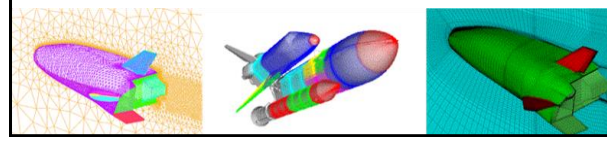
➢强化换热与节能密切关联，强化换热可以带来显著的经济和社会效益。在目前节能的大环境条件下，研发和应用强化换热技术越来越重要，也越来越受到重视。

➢强化传热的任务：研究强化传热理论、开发和应用强化传热技术

§1.3 CFD软件简介

CFD是英文Computational Fluid Dynamics(计算流体力学)的简称。它是伴随着计算机技术和数值计算技术的发展而发展的。简单地说，CFD相当于虚拟的在计算机内做实验，用它模拟仿真实际流体的流动情况。而其基本的原理是数值求解控制流体的微分方程，得出流体流动的流场在连续区域上的离散分布，从而近似模拟流体流动的情况。

CFD=流体力学+热学+数值分析+计算机科学



目前主要热分析软件有：

- FLUENT——计算流体流动和传热问题通用程序
- ANSYS——大型通用有限元分析软件(结\流\电\磁\声)
- CFX ——Ansys Inc
- STAR-CD——最初由流体力学鼻祖英国帝国理工大学开发
- ICEM-CFD——Ansys Inc
- PHOENICS——世界上第一套CFD商用软件
- IcePak——专业的电子热分析软件(Fluent公司)
- SINDA/FLUINT——航空航天(优势：辐射)

ANSYS FLUENT

FLUENT简介

(一) 程序的结构

fluent程序软件包由以下几个部分组成：

(1)GAMBIT—用于建立几何结构和网格的生成

(2)FLUENT—用于进行流体模拟计算的求解

(3)prePDF—用于模拟PDF燃烧过程

(4)TGrid—用于从现有的边界网格生成体网格

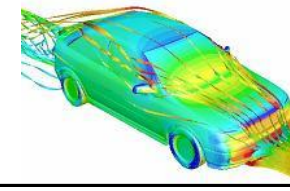
(5)Filter(Translator)—转换其他程序生成的网格

(二) FLUENT 程序可以求解的问题

(1)用非结构自适应网格模拟2D或者3D流场
(2)不可压或可压流动
(3)定常状态或者过渡分析
(4)无粘，层流和湍流
(5)牛顿流或者非牛顿流
(6)对流热传导，包括自然对流和强迫对流
(7)耦合热传导和对流
(8)辐射热传导模型
(9)惯性(静止)坐标系非惯性(旋转)坐标系模型
(10)多重运动参考框架
(11)化学组分混合和反应，包括燃烧子模型和表面沉积反应模型
(12)热，质量，动量，湍流和化学组分的控制体源
(13)粒子，液滴和气泡的离散相的拉格朗日轨迹的计算
(14)多孔流动
(15)一维风扇/热交换模型
(16)两相流，包括气穴现象
(17)复杂外形的自由表面流动

(三) FLUENT程序求解问题的步骤

(1)确定几何形状生成计算网格(GAMBIT 或其它)。
(2)运行FLUENT，选择求解器(2D或3D)，输入并检查网格。
(3)选择求解的方程(层流或是湍流、化学组分或化学反应、传热模型等)，确定其他需要的模型
(4)确定流体的材料的物性
(5)确定边界的类型及其边界条件
(6)条件计算的控制参数
(7)流场的初始化
(8)求解计算
(9)判断收敛
(10)保存结果并进行后处理



(四) 后处理——求解结果的可视化与整理

主要软件：

1、Tecplot：短小精悍，首选。可以自己编程处理数据，非常强大！实验数据处理用它也绝对是首选。

2、FieldView：还可以，国外用得比较多，没Tecplot平易近人。有些思路莫名其妙。

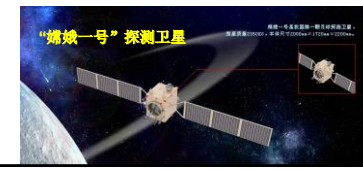
3、Matlab

4、AVS Express

5、CEI Ensight

SINDA/FLUINT简介

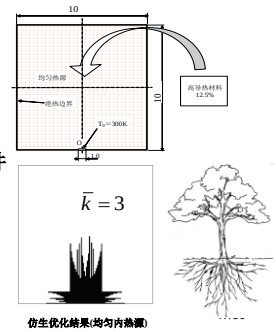
- SINDA/FLUINT是一个应用于复杂系统热设计分析和流体流动分析的综合性软件。
- 能够模拟电子、汽车、石油化工、航空航天等领域内存在的复杂热/流体系。
- 为NASA(美国航天航空局)唯一指定热和液体流动分析的软件



FLUENT使用初步

- 例子： 体点导热问题

(1) GAMBIT生成计算网格。
(2) FLUENT输入并检查网格。
(3) 确定流体的材料的物性
(4) 确定边界的类型及其边界条件
(5) 初始化/求解计算/判断收敛
(6) 保存/输出结果
(7) Tecplot进行后处理



仿生优化结果(均匀内热源)